



Universitas Negeri Makassar

MODUL AJAR PELUANG Fase E



Marwa
1911442002

Informasi Umum

Nama Sekolah : SMK Laniang Makassar

Mata Pelajaran : Matematika

Pokok Bahasan : Peluang

Fase / Kelas : E / X

Jumlah Pertemuan : 3 Pertemuan (6 JP)



Kompetensi Awal

- Menyederhanakan pecahan
- menentukan rasio dari masalah kontekstual
- menyebutkan anggota himpunan bagian dari suatu himpunan



Profil Pelajar Pancasila

- Bernalar Kritis :
 - Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan
 - Menganalisis dan mengevaluasi penalaran
- Mandiri :
 - Regulasi Diri



Model Pembelajaran

Model Pembelajaran :

Discovery Learning

Metode Pembelajaran :

- Diskusi & Tanya Jawab
- Interaktif Digital

Pendekatan Materi :

ELPSA (*Experience, Language, Picture, Symbol and Application*)



Sarana dan Prasarana

- *E-modul* Pembelajaran Matematika Materi Peluang Berbasis ELPSA
- Laptop/smartphone, LCD-Proyektor
- Jaringan Internet



Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik dapat menentukan titik sampel dan ruang sampel satu kejadian pada suatu percobaan
2. Peserta didik dapat memahami konsep peluang (teoritis) satu kejadian pada suatu percobaan sederhana
3. Peserta didik dapat memahami konsep frekuensi relatif satu kejadian pada suatu percobaan sederhana
4. Peserta didik menentukan frekuensi harapan satu kejadian pada suatu percobaan sederhana berdasarkan peluang teoritis atau frekuensi relatifnya



Pertanyaan Pemantik

- Dalam permainan suit (gunting, batu, kertas), apa saja kemungkinan hasil dari satu ronde permainan?
- Apakah permainan suit (gunting, batu, kertas) itu adil?
- Jika dua buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 10 kali dalam permainan *shut the box* apakah dapat memenangkan permainan?
- Jika kalian melakukan percobaan 100 kali dibandingkan 10 kali, apakah hasilnya akan lebih mendekati peluang teoritis? Mengapa demikian?
- Dalam sebuah permainan spinner undian, peluang menang adalah $\frac{1}{5}$. Jika kalian bermain 15 kali, kira-kira berapa kali kalian akan mendapatkan hadiah tertentu?"



Kegiatan Pembelajaran



Pertemuan Pertama

2 x 40 Menit

1. Kegiatan Pendahuluan

- Guru mengucapkan salam, mamandu peserta didik berdoa kemudian memeriksa kehadiran peserta didik dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran.
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan deskripsi kegiatan pembelajaran yaitu menentukan titik sampel dan ruang sampel satu kejadian pada suatu percobaan dan menjelaskan pengertian peluang (teoritis) satu kejadian pada suatu percobaan sederhana.
- guru menjelaskan bahwa terdapat sikap atau dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dan dinilai dari pembelajaran ini, terutama dimensi bernalar kritis pada elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dan elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya yaitu menalar dengan berbagai argumen dalam mengambil keputusan. Sedangkan untuk dimensi mandiri pada elemen regulasi diri
- Guru menginstruksikan peserta didik membuka website *E-modul Pembelajaran Matematika Materi Peluang Berbasis ELPSA* dan memperkenalkan web tersebut.
- Guru memotivasi peserta didik dengan meminta peserta didik memainkan permainan suit (batu, gunting, kertas). Selanjutnya mengajukan pertanyaan “dalam permainan suit (gunting, batu, kertas), apa saja kemungkinan hasil dari satu ronde permainan?” dan “apakah permainan suit itu adil?”
- Guru mengingatkan kembali materi prasyarat atau kompetensi dasar yang peserta didik harus miliki sebelum memulai pembelajaran peluang. Guru menginstruksikan peserta didik untuk mengerjakan tes materi prasyarat atau kompetensi awal yang dapat diakses melalui halaman beranda *e-module* pembelajaran matematika materi peluang berbasis ELPSA

2. Kegiatan Inti

Fase	Aktivitas Pembelajaran
Stimulasi	Menyajikan teks mengenai permainan suit (gunting, batu, kertas)
	Mengajukan pertanyaan pemantik “Dalam permainan suit (gunting, batu, kertas), apa saja kemungkinan hasil dari satu ronde permainan?”
Problem Statement	Guru memandu peserta didik dalam merumuskan masalah utama: • Bagaimana menentukan ruang sampel dari permainan suit dua pemain? • Bagaimana menentukan kejadian seperti menang, seri, atau kalah?
Data Collection	Peserta didik melakukan permainan interaktif di web pembelajaran peluang: • Permainan 1: Drag and drop untuk menentukan semua kombinasi pilihan dari dua pemain (ruang sampel). • Permainan 2: Tentukan pemenang untuk setiap titik sampel berdasarkan aturan: batu menang atas gunting, gunting menang atas kertas, kertas menang atas batu, dan seri terjadi jika kedua pemain memilih opsi yang sama. • Menjawab beberapa pertanyaan untuk membangun pemahaman pada istilah kejadian dan kardinalitas satu kejadian
Data Processing	Peserta didik mengidentifikasi pengertian istilah (terminologi) titik sampel, ruang sampel, percobaan dan kejadian berdasarkan permainan suit.
	Peserta didik mengorganisasi titik sampel percobaan suit dalam bentuk himpunan untuk membentuk ruang sampel dari percobaan suit

Fase	Aktivitas Pembelajaran
verification	Peserta didik membandingkan pengertian istilah (terminologi) yang mereka pahami dengan pengertian istilah yang disajikan dalam <i>e-module</i> . Serta membandingkan cara penyajian ruang sampel
Generalization	Guru mengarahkan peserta didik untuk menyimpulkan berbagai cara dalam menentukan ruang sampel dan mengaplikasikan cara tersebut pada konteks lain
	Peserta didik menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan menggunakan konsep yang sebelumnya telah dipelajari

3. Kegiatan Penutup

- Peserta didik merangkum materi pelajaran dan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran
- Peserta didik melakukan penilaian diri dan penilaian antarteman
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam.



1. Kegiatan Pendahuluan

- Guru mengucapkan salam, mamandu peserta didik berdoa kemudian memeriksa kehadiran peserta didik dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran.
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan deskripsi kegiatan pembelajaran yaitu Peserta didik dapat menjelaskan pengertian frekuensi relatif satu kejadian pada suatu percobaan sederhana dan menjelaskan hubungan antara peluang secara teoritis dan empiris (frekuensi relatif)
- guru menjelaskan bahwa terdapat sikap atau dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dan dinilai dari pembelajaran ini, terutama dimensi bernalar kritis pada elemen memperoleh dan memproses indormasi dan gagasan dan elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya yaitu menalar dengan berbagai argumen dalam mengambil keputusan. Sedangkan untuk dimensi mandiri pada elemen regulasi diri
- Guru menginstruksikan peserta didik membuka website *E-modul Pembelajaran Matematika Materi Peluang Berbasis ELPSA*
- Guru memotovasi peserta didik dengan memperkenalkan permainan *Shut the box*. Selanjutnya mengajukan pertanyaan “jika dua buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 10 kali dalam peramainan shut the box apakah dapat memenangkan permainan?” dan “jika kalian melakukan percobaan 100 kali dibandingkan 10 kali, apakah hasilnya akan lebih mendekati peluang teoritis? Mengapa demikian?”
- Guru mengingatkan kembali materi sebelumnya dengan melakukan tanya jawab tentang ruang sampel dan peluang teoritik satu kejadian pada suatu percobaan.

2. Kegiatan Inti

Fase	Aktivitas Pembelajaran
Stimulasi	Guru menanyakan jenis jenis permainan yang menggunakan 2 buah dadu? Menyajikan sebuah gambar interaktif berupa 2 buah dadu. selanjutnya mencari tahu ruang sampel dan kejadian jumlah mata dadu 9 Menentukan peluang teoritis dari setiap kejadian yang diberikan pada percobaan ruang sampel Guru memandu peserta didik memperkenalkan permainan <i>shut the box</i> termasuk aturan permainan
Problem Statement	Guru memandu peserta didik dalam merumuskan masalah utama: • Jika dua buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 10 kali dalam permainan <i>shut the box</i> apakah dapat memenangkan permainan? • jika kalian melakukan percobaan 100 kali dibandingkan 10 kali, apakah hasilnya akan lebih mendekati peluang teoritis? Mengapa demikian?
Data Collection	Peserta didik melakukan permainan interaktif <i>shut the box</i> di web pembelajaran peluang: • Peserta didik diminta untuk memainkan permainan <i>shut the box</i> sebanyak 10 lemparan dua buah dadu • Setiap lemparan dua buah dadu hasilnya akan dicatat pada tabel yang telah disediakan • Berdasarkan tabel yang diperoleh, peserta didik akan menjawab beberapa pertanyaan yang mengarah pada nilai frekuensi relatif suatu kejadian. serta didik dapat memperoleh hasil pelemparan dua buah dadu pada <i>e-modul</i> pembelajaran Matematika
Data Processing	Peserta didik mengidentifikasi pengertian istilah (terminologi) frekuensi relatif dan merumuskan secara umum cara menemukan frekuensi relatif satu kejadian pada suatu percobaan

Fase	Aktivitas Pembelajaran
Data Processing	Peserta didik membandingkan frekuensi relatif dan peluang teoritik dari kejadian jumlah mata dadu 9
	Peserta didik akan membandingkan frekuensi relatif satu kejadian pada 10 lemparan percobaan pelemparan dua buah dadu dengan 100 lemparan percobaan pelemparan dua buah dadu. peserta didik akan menilai frekuensi relatif percobaan 10 lemparan atau 100 lemparan yang mendekati nilai peluang teoritis kejadian jumlah mata dadu 9.
	Peserta didik melakukan analisis strategi untuk memenangkan permainan <i>shut the box</i> dengan 10 lemparan dua buah dadu
Verification	Peserta didik memainkan kembali permainan dengan menggunakan strategi masing-masing untuk membuktikan kebenaran dari strategi masing-masing peserta didik
Generalization	Guru mengarahkan peserta didik untuk menyimpulkan : • rumus umum frekuensi relatif satu percobaan • perbedaan dan hubungan frekuensi relatif dan peluang teoritik
	Siswa menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan menggunakan konsep yang sebelumnya telah dipelajari

3. Kegiatan Penutup

- Peserta didik merangkum materi pelajaran dan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran
- Peserta didik melakukan penilaian diri dan penilaian antarteman
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam.



1. Kegiatan Pendahuluan

- Guru mengucapkan salam, mamandu peserta didik berdoa kemudian memeriksa kehadiran peserta didik dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran.
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan deskripsi kegiatan pembelajaran yaitu Peserta didik dapat menentukan frekuensi harapan satu kejadian pada suatu percobaan sederhana berdasarkan peluang teoritisnya
- guru menjelaskan bahwa terdapat sikap atau dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dan dinilai dari pembelajaran ini, terutama dimensi bernalar kritis pada elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dan elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya yaitu menalar dengan berbagai argumen dalam mengambil keputusan. Sedangkan untuk dimensi mandiri pada elemen regulasi diri
- Guru menginstruksikan peserta didik membuka website *E-modul Pembelajaran Matematika Materi Peluang Berbasis ELPSA*
- Guru memotivasi peserta didik dengan menyajikan masalah kontekstual yaitu penggunaan *spinner* keberuntungan untuk memperoleh hadiah. Selanjutnya akan diajukan pertanyaan "jika sebuah permainan spinner undian, peluang menang adalah $\frac{1}{5}$. Jika kalian bermain 15 kali, kira-kira berapa kali kalian akan mendapatkan hadiah tertentu?"
- Guru mengingatkan kembali materi sebelumnya dengan melakukan tanya jawab tentang ruang sampel dan peluang teoritik satu kejadian pada suatu percobaan.

2. Kegiatan Inti

Fase	Aktivitas Pembelajaran
Stimulasi	Guru menyajikan sebuah masalah, yaitu penggunaan <i>spinner</i> keberuntungan pada suatu restoran
	Peserta didik akan menjawab pertanyaan mengenai peluang terotiris satu kejadian pada percobaan memutar <i>spinner</i>
Problem Statement	Guru memandu peserta didik dalam merumuskan masalah utama yaitu "Dalam sebuah permainan <i>spinner</i> undian, peluang menang "voucher diskon 5%" adalah $\frac{1}{5}$. Jika kalian bermain 15 kali, kira-kira berapa kali kalian akan menang?"
Data Collection	Peserta didik mencoba mencari hasil dari beberapa kejadian pada percobaan pemutaran <i>spiner</i> keberuntungan
Data Processing	Peserta didik akan merumuskan secara umum cara mencari frekuensi harapan satu kejadian
Verification	Peserta didik memainkan permainan <i>spineer</i> keberuntungan dan membandingkan frekuensi harapan satu kejadian yang diperoleh dan total terpilihnya kejadian tersebut saat pemutaran <i>spinner</i>
Generalization	Guru mengarahkan peserta didik untuk menyimpulkan rumus umum frekuensi harapan
	Peserta didik menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan menggunakan konsep yang sebelumnya telah dipelajari

3. Kegiatan Penutup

- Peserta didik merangkum materi pelajaran dan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran
- Peserta didik melakukan penilaian diri dan penilaian antarteman
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam.



ASESMEN

1. Asesmen Diagnostik

Penilaian diagnostik dilaksanakan di awal pembelajaran untuk menentukan penguasaan kemampuan awal peserta didik dengan memberikan soal soal yang terkait dengan indikator:

1. Peserta didik dapat menentukan termasuk atau tidaknya anggota suatu himpunan
2. Peserta didik mampu menganalisis hubungan antarhimpunan, termasuk menentukan himpunan bagian serta melakukan operasi himpunan
3. Peserta didik mampu menyederhanakan pecahan ke dalam bentuk paling sederhana serta mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal
4. Peserta didik mampu mengolah dan menganalisis data hasil survei, termasuk menentukan jumlah total data serta menghitung persentase dari suatu kategori dalam data tersebut
5. peserta didik dapat menentukan rasio dari masalah kontekstual

2. Asesmen Sikap atau Profil Pancasila

Penilaian sikap atau profil pelajar pancasila, yakni dimensi “bernalar kritis” dengan elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dan elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya yaitu menalar dengan berbagai argumen dalam mengambil keputusan. Sedangkan untuk dimensi “Mandiri” dengan elemen regulasi diri.

Asesmen dilakukan oleh guru melalui observasi dengan menggunakan jurnal dan dilengkapi dengan penilaian oleh siswa melalui angket (Google Form). Berikut adalah kisi kisi asesmen. Instrumen asesmen terlampir.

Sikap	Indikator	Nomor Butir
Mengajukan pertanyaan	Mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi pembelajaran	1
Menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya	Peserta didik mampu menyusun dan mengemukakan berbagai argumen secara logis dalam mengambil simpulan atau keputusan.	2
Menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri	Peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang menunjang dan menghambat efektivitas kerja mandiri serta mengevaluasi ketercapaian tujuan secara reflektif	3

3. Asesmen Formatif dan Summatif

Asesmen formatif dan summatif mencakup asesmen dan keterampilan yang didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran dengan memberikan tes tertulis menggunakan. Adapun kisi-kisi instrumen pada asesmen formatif disajikan pada tabel berikut ini:

Tujuan Pembelajaran	Indikator Soal	Level Kognitif
	Peserta didik dapat menentukan ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu bersisi 8 (oktahedron)	C3 Aplikasi
Peserta didik dapat menentukan titik sampel dan ruang sampel pada suatu percobaan	Peserta didik dapat menentukan satu kejadian pada percobaan pelemparan dua buah dadu	C3 Aplikasi
	Peserta didik dapat menentukan banyaknya titik sampel pada pelemparan 2 dadu dan 1 koin	C3 Aplikasi
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian peluang (teoritis) satu kejadian pada suatu percobaan sederhana	Peserta didik dapat menuliskan pengertian peluang teoritis	C2 Pemahaman
	Peserta didik dapat menentukan peluang munculnya bunga putih (genotip rr) pada persilangan monohibrid	C3 Aplikasi

Tujuan Pembelajaran	Indikator Soal	Level Kognitif
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian peluang (teoritis) satu kejadian pada suatu percobaan sederhana	Peserta didik dapat menentukan peluang terpilihnya sebuah makanan pada spinner	C3 Aplikasi
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian frekuensi relatif satu kejadian pada suatu percobaan sederhana	Peserta didik dapat menuliskan pengertian frekuensi relatif	C2 Pemahaman
	Diberikan masalah kontekstual, peserta didik dapat menentukan frekuensi relatif dari setiap kejadian dan memberikan argumen	C4 Analisis
Menjelaskan hubungan antara peluang secara teoritis dan empiris (frekuensi relatif)	Peserta didik dapat menuliskan hubungan antara nilai peluang empiris dengan teoritis	C2 Pemahaman
Menentukan frekuensi harapan satu kejadian pada suatu percobaan sederhana berdasarkan peluang teoritis atau frekuensi relatifnya	Peserta didik dapat menentukan frekuensi harapan pada pelemparan dua dadu	C3 Aplikasi
	Peserta didik diberikan masalah kontekstual, peserta didik mampu menentukan banyaknya sesuatu diharapkan	C3 Aplikasi

Asesmen summatif dilakukan setelah pembelajaran selesai dengan teknik tertulis dalam bentuk tes uraian literasi numerasi dengan kisi-kisi berikut:

Tujuan Pembelajaran	Indikator Soal	Level Kognitif
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian peluang (teoritis) satu kejadian pada suatu percobaan sederhana	Peserta didik dapat menentukan peluang dari satu kejadian pada percobaan melempar dadu bersisi 4 sisi (tetrahedron)	C4 Analisis
	Peserta didik dapat menganalisis peluang teoritis golongan darah anak berdasarkan golongan darah orang tua	C3 Aplikasi
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian frekuensi relatif satu kejadian pada suatu percobaan sederhana	Peserta didik dapat menghitung dan membandingkan frekuensi relatif penjualan dua produk berbeda, serta menggunakan analisis data untuk membuat keputusan	C3 Aplikasi
Menentukan frekuensi harapan satu kejadian pada suatu percobaan sederhana berdasarkan peluang teoritis atau frekuensi relatifnya	Peserta didik dapat menghitung frekuensi harapan produk cacat dalam satu bulan produksi	C3 Aplikasi
	Peserta didik dapat mengevaluasi potensi pendapatan berdasarkan frekuensi harapan harga tiket	C5 Evaluasi

Kompenen Inti



Pengayaan

Pengayaan dapat berupa pemberian dan pembahasan soal, dengan konteks beragam dengan level kognitif beragam juga, terutama level kognitif tingkat tinggi atau soal *Higher Order Thinking Skill* (HOTS).

Makassar, 2026

Mengetahui,
Kepala SMK Laniang Makassar

Guru Mata Pelajaran

Lampiran 1

ASESMEN DIAGNOSTIK (KOGNITIF)

Pertanyaan dalam bentuk tes objektif pilihan ganda yang berada pada *e-module* Pembelajaran Matematika Materi Peluang Berbasis ELPSA.

Pertanyaan 1

Indikator : Peserta didik dapat menentukan termasuk atau tidaknya anggota suatu himpunan

Pertanyaan : Diberikan himpunan $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
Apakah angka 6 merupakan anggota himpunan A?

Kunci Jawaban : Tidak, Karena angka 6 tidak disebutkan dalam himpunan A

Pertanyaan 2

indikator : Peserta didik mampu menganalisis hubungan antarhimpunan, termasuk menentukan himpunan bagian serta melakukan operasi himpunan

Pertanyaan : Diberikan himpunan A yang merupakan himpunan bilangan asli kurang dari 6.
Himpunan bagian dari A yang berjumlah 1 anggota adalah?

Kunci Jawaban : $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}$

Pertanyaan 3

Indikator : Peserta didik mampu menganalisis hubungan antarhimpunan, termasuk menentukan himpunan bagian serta melakukan operasi himpunan

Pertanyaan : Diberikan himpunan $B = \{2, 4, 6, 8\}$ dan $C = \{4, 5, 6, 7\}$.
Berapakah hasil irisan $B \cap C$ dari kedua himpunan tersebut?

Kunci Jawaban : $\{4, 6\}$

Pertanyaan 4

Indikator : Peserta didik mampu mengolah dan menganalisis data hasil survei, termasuk menentukan jumlah total data serta menghitung persentase dari suatu kategori dalam data tersebut

Pertanyaan : Sebuah survei dilakukan terhadap siswa kelas 7 tentang warna favorit mereka:
8 siswa memilih warna biru, 7 siswa memilih warna merah, dan 5 siswa memilih warna hijau.
Berapakah total siswa kelas 7 yang disurvei?

Kunci Jawaban : 20 Siswa

Pertanyaan 5

Indikator : Peserta didik mampu menyederhanakan pecahan ke dalam bentuk paling sederhana serta mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal

Pertanyaan : Jika terdapat pecahan $\frac{3}{4}$, berapakah nilai desimal dari pecahan tersebut?

Kunci Jawaban : 0.75

Pertanyaan 6

indikator : Peserta didik dapat menentukan rasio dari masalah kontekstual

Pertanyaan : Ibu membeli 16 buah jeruk, namun 4 diantaranya memiliki rasa masam.
Bentuk pecahan sederhana dari kuantitas jeruk yang masam adalah?

Kunci Jawaban : 1:2

Pertanyaan 7

Indikator : Peserta didik dapat menentukan rasio dari masalah kontekstual

Pertanyaan : Tahun ini aku berumur 13 tahun dan umur kakak sulung ku adalah 26 tahun.
Berapa rasio umurku terhadap umur kakak sulungku?

Kunci Jawaban : {4, 6}

Pertanyaan 8

Indikator : Peserta didik mampu mengolah dan menganalisis data hasil survei, termasuk menentukan jumlah total data serta menghitung persentase dari suatu kategori dalam data tersebut

Pertanyaan : Sebuah survei dilakukan terhadap 30 siswa tentang olahraga favorit mereka. Hasilnya adalah sebagai berikut:

- Sepak Bola: 12 orang
- Basket: 12 orang
- Bulu Tangkis: 12 orang

Berapakah persentase siswa yang memilih bulu tangkis sebagai olahraga favoritnya?

Kunci Jawaban : 30%

Lampiran 2

JURNAL ASESMEN SIKAP ATAU PROFIL PELAJAR PANCASILA

Kelas/Semester :

Tahun Pelajaran :

Periode Pengamatan:

Indikator : 1. Mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi
Pengamatan pembelajaran
2. Peserta didik mampu menyusun dan mengemukakan berbagai argumen secara logis dalam mengambil simpulan atau keputusan
3. Peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang menunjang dan menghambat efektivitas kerja mandiri serta mengevaluasi ketercapaian tujuan secara reflektif

Petunjuk

Berdasarkan pengamatan selama periode ini, berikan catatan atau deskripsi singkat mengenai sikap atau perilaku siswa selama dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas terkait dengan sikap Mengajukan pertanyaan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya, dan menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri.

No	Nama Siswa	Kejadian	Hari/Tanggal	Keterangan

Lampiran 3

LEMBAR ASESMEN DIRI

Nama Siswa :

Mata Pelajaran :

Kelas/Semester :

Hari/Tanggal :

Petunjuk

Berikan penilaian mu terhadap dirimu sendiri dengan memberi tanda centang pada kolom yang disediakan sesuai ketentuan berikut.

Skor 4 : Selalu

Skor 3 : Sering

Skor 2 : Kadang-kadang

Skor 1 : Tidak Pernah

No	Pertanyaan	4	3	2	1
1	Ketika kegiatan pembelajaran matematika, saya mengajukan pertanyaan kepada guru tentang materi peluang yang sulit saya pahami				
2	Ketika kegiatan diskusi dan presentasi kelompok, saya mengajukan pertanyaan kepada teman saya tentang materi peluang yang belum saya pahami				
3	Saya menyatakan pendapat tentang permasalahan peluang dengan alasan dan argumentasi yang sesuai				
4	Saya mamapu menyimpulkan sendiri materi tentang peluang berdasarkan kegaitan pembelajaran yang telah saya lakukan				

Lampiran 4

LEMBAR ASESMEN ANTARTEMAN

Nama Teman :

Mata Pelajaran :

Kelas/Semester :

Hari/Tanggal :

Petunjuk

Berikan penilaianmu terhadap temanmu dengan memberi tanda centang pada kolom yang disediakan sesuai ketentuan berikut.

Skor 4 : Selalu

Skor 3 : Sering

Skor 2 : Kadang-kadang

Skor 1 : Tidak Pernah

No	Pertanyaan	4	3	2	1
1	Ketika kegiatan pembelajaran matematika, teman saya mengajukan pertanyaan kepada guru tentang materi peluang yang sulit ia pahami				
2	Ketika kegiatan diskusi dan presentasi kelompok, teman saya mengajukan pertanyaan kepada teman lainnya tentang materi peluang yang belum ia pahami				
3	Teman saya menyatakan pendapat tentang permasalahan peluang dengan alasan dan argumentasi yang sesuai				
4	Teman saya mampu menyimpulkan sendiri materi tentang peluang ketika saya menanyakan itu kepadanya				

Lampiran 5

PERTANYAAN REFLEKSI

Pertanyaan Untuk Peserta Didik

Bagian mana dari pelajaran yang saya pahami dengan baik dan bagian mana yang masih membingungkan?

Apa yang dapat saya lakukan jika masih ada bagian yang belum saya pahami?

Apakah sarana dan prasarana *e-module* pembelajaran matematika yang digunakan dalam pembelajaran mempermudah kamu dalam pembelajaran?

Pertanyaan Untuk Guru

Bagaimana keterlibatan siswa dalam pembelajaran hari ini?

Sejauh mana tujuan pembelajaran hari ini tercapai?

Bagaimana respons siswa terhadap sarana dan prasarana (*e-module* pembelajaran matematika) yang digunakan dalam pembelajaran?

Apa yang dapat saya tingkatkan untuk pertemuan selanjutnya?

Lampiran 6

ASESMEN FORMATIF (PERTEMUAN PERTAMA)

Pertanyaan dalam bentuk tes objektif pilihan ganda dan isian yang berada pada *e-module* Pembelajaran Matematika Materi Peluang Berbasis ELPSA.

Pertanyaan 1

Indikator : Peserta didik dapat menentukan ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu berisis 8 (oktahedral)

Pertanyaan : Tentukan ruang sampel dari pelemparan dadu oktahedral di atas!

Kunci Jawaban : $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

Pertanyaan 2

Indikator : Peserta didik dapat menentukan satu kejadian pada percobaan pelemparan dua buah dadu

Pertanyaan : *Percobaan pelemparan dua buah dadu*
 $S = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}$
Tentukan kejadian jumlah mata dadu 6 pada percobaan pelemparan 2 buah dadu?

Kunci Jawaban : $\{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)\}$

Pertanyaan 3

Indikator : Peserta didik dapat menentukan banyak titik sampel pada pelemparan dua buah dadu

Pertanyaan : Tentukan $n(S)$ dari percobaan pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin?

Kunci Jawaban : $n(S) = 12$

Pertanyaan 4

Indikator : Peserta didik dapat menuliskan pengertian peluang teoritis

Pertanyaan : Peluang teoritis adalah ...

Kunci Jawaban : Rasio banyaknya anggota kejadian yang diamati terhadap banyaknya anggota ruang sampel

Pertanyaan 5

Indikator : Peserta didik dapat menentukan peluang munculnya bunga putih (genotip rr) pada persilangan bunga monohibrid

Pertanyaan : Tentukan peluang kejadian munculnya bunga putih (genotip rr) pada percobaan persilangan bunga di bawah!

Kunci Jawaban : $P(\text{Bunga Putih}) = 1/4$

Pertanyaan 6

Indikator : Peserta didik dapat menentukan

Pertanyaan : Fira memiliki kebiasaan memutar spinner makanan yang ia buat ketika dia bingung untuk memutuskan makan siang. Tentukan peluang fira mendapatkan makanan dengan karbohidarat selain nasi?

Kunci Jawaban : $6/8 = 3/4$

ASESMEN FORMATIF (PERTEMUAN KEDUA)

Pertanyaan dalam bentuk tes objektif pilihan ganda dan isian yang berada pada *e-module* Pembelajaran Matematika Materi Peluang Berbasis ELPSA.

Pertanyaan 1

Indikator : Peserta didik dapat menuliskan pengertian frekuensi relatif

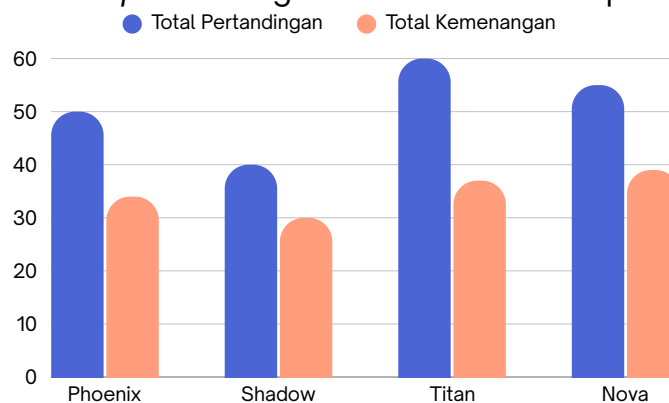
Pertanyaan : Peluang empiris adalah ...

Kunci Jawaban : Peluang empiris atau frekuensi relatif adalah rasio banyaknya kejadian yang diamati terhadap banyaknya percobaan

Pertanyaan 2

Indikator : Diberikan masalah kontekstual, peserta didik dapat menentukan frekuensi relatif dari setiap kejadian dan memberikan argumen

Pertanyaan : Empat tim *esports* mengikuti turnamen "Champions League



Berapa besar peluang empiris untuk kemenangan tim Phoenix?

Kunci Jawaban : $34/50$ atau 68%

Pertanyaan : Berapa besar peluang empiris untuk kemenangan tim Shadow?

Kunci Jawaban : $30/40$ atau 75%

Pertanyaan : Berapa besar peluang empiris untuk kemenangan tim Titan?

Kunci Jawaban : $37/60$ atau 61,67%

Pertanyaan : Berapa besar peluang empiris untuk kemenangan tim Nova?

Kunci Jawaban : $39/55$ atau 70,91%

Pertanyaan : Tim mana yang memiliki peluang terbesar memenangkan "Champions League"?

Kunci Jawaban : Shadow

ASESMEN FORMATIF (PERTEMUAN KETIGA)

Pertanyaan dalam bentuk tes objektif berupa isian yang berada pada *e-module* Pembelajaran Matematika Materi Peluang Berbasis ELPSA.

Pertanyaan 1

Indikator : Peserta didik diberikan masalah kontesktual, peserta didik mampu menentukan banyaknya sesuatu diharapkan

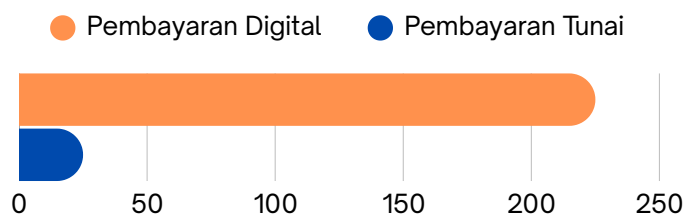
Pertanyaan : Sebuah sekolah melakukan survei tetang kebiasaan sarapan pagi siswa. Survei dilakuakan kepada 150 siswa, hasilnya menunjukkan 90 siswa memiliki kebiasaan sarapan pagi setiap harinya sebelum berangkat sekolah. Sekolah tersebut memiliki 1500 siswa, berdasarkan data ini, berapa banyak siswa di sekolah ini yang diperkirakan memiliki kebiasaan sarapan pagi?

Kunci Jawaban : 900 Siswa

Pertanyaan 2

Indikator : Diberikan masalah kontekstual, peserta didik dapat menentukan frekuensi relatif dari setiap kejadian dan memberikan argumen

Pertanyaan : Pusat perbelanjaan di tengah Kota Jakarta memiliki rata-rata pengunjung harian sebanyak 9.000 orang. Sebuah survei dilakukan untuk mengetahui preferensi metode pembayaran pengunjung pusat perbelanjaan tersebut, berikut hasil surveinya:



Berapa banyak pengunjung yang diperkirakan memilih metode pembayaran digital?

Kunci Jawaban : 6750 Orang

Pertanyaan 3

Indikator : Peserta didik diberikan masalah kontesktual, peserta didik mampu menentukan banyaknya sesuatu diharapkan

Pertanyaan : Zari merupakan seorang atlet sepak bola yang memiliki peluang mencetak gol dalam satu pertandingan adalah 20%. Jika tim Zari bermain sebanyak 25 pertandingan dalam satu musim, berapa kali zari diperkirakan mencetak gol?

Kunci Jawaban : 5 Gol

Pertanyaan 4

Indikator : Peserta didik dapat menentukan frekuensi harapan pada pelemparan dua dadu

Pertanyaan : Dalam permainan yang menggunakan dadu, pemain melempar dadu bersisi 6 sebanyak 120 kali. pemain akan mendapatkan poin jika mendapatkan mata dadu 4, 5, atau 6. Tentukan peluang teoritis kejadian munculnya mata dadu 4, 5, atau 6 dalam sekali lemparan!

Kunci Jawaban : $\frac{3}{6}$ atau 50%

Pertanyaan : Berdasarkan peluang tersebut, erapakah frekuensi harapan mata dadu 4, 5, atau 6 muncul dalam 120 kali lemparan?

Kunci Jawaban : 60 Kali

Lampiran 7

GLOSARIUM

Percobaan	Aktivitas atau kegiatan yang mempunyai hasil yang dapat diamati
Hasil Percobaan	Luaran/hasil yang dapat terjadi di dalam suatu percobaan
Ruang Sampel	Himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. setiap hasil tunggal yang mungkin disebut titik sampel
Kejadian	Himpunan yang memuat hasil percobaan dengan kriteria tertentu, sehingga kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel
Peluang	Rasio banyaknya kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel dinamakan peluang (besar kemungkinan) mendapatkan kejadian yang dimaksud
Frekuensi Relatif	Rasio banyaknya kejadian yang diamati terhadap banyaknya percobaan
Frekuensi Harapan	Banyaknya harapan terjadinya kejadian tersebut dalam beberapa kali percobaan